

HARTSEER ANALYTICS DOCUMENTATION

1. Introducción

Hartseer Analytics es un proyecto de Data Analytics desarrollado con el objetivo de diseñar e implementar una solución completa para el análisis del desempeño de un negocio de retail mediante el uso de bases de datos relacionales, consultas SQL, Business Intelligence y visualización de datos.

La documentación del proyecto se encuentra dividida en dos documentos complementarios:

- **Hartseer_Diseño_Analytics**, orientado a describir la arquitectura analítica del proyecto, el contexto del negocio, el Storytelling, la definición de indicadores, el diseño de dashboards y las decisiones metodológicas adoptadas durante la etapa de planificación.
- **Hartseer_Analytics_Documentation**, cuyo propósito es documentar el proceso técnico de implementación del proyecto, detallando las etapas de desarrollo, las decisiones de diseño del modelo de datos, la construcción del dataset, la implementación de consultas SQL y la validación del Storytelling previamente definido.

Este documento abarca el desarrollo comprendido entre la creación de la arquitectura de datos y la validación del dataset definitivo, dejando preparada la infraestructura necesaria para la posterior implementación de la capa de visualización mediante Power BI y su integración con el frontend de la aplicación.

La finalidad de esta documentación es proporcionar una referencia técnica que permita comprender las decisiones adoptadas durante la implementación del proyecto y servir como base para futuras ampliaciones del sistema.

2. Arquitectura del Proyecto

Hartseer Analytics fue concebido como un proyecto modular, donde cada componente cumple una función específica dentro del flujo completo de análisis de datos. Esta arquitectura permite separar las distintas responsabilidades del sistema y facilitar su evolución de manera independiente.

La estructura general del proyecto se encuentra compuesta por los siguientes módulos:

Base de Datos

Corresponde a la capa encargada del almacenamiento de la información del negocio. En esta etapa se diseñó un modelo relacional normalizado utilizando MySQL, donde se definieron las entidades, relaciones y restricciones necesarias para garantizar la integridad de los datos.

Además del modelo estructural, esta capa contiene el dataset definitivo utilizado durante el desarrollo del proyecto, el cual fue construido siguiendo una historia de negocio previamente definida y posteriormente validada mediante consultas analíticas.

SQL Analítico

Sobre la base de datos se desarrolló un conjunto de consultas SQL destinadas a la extracción de indicadores de negocio.

Estas consultas constituyen la capa analítica del proyecto y permiten obtener las métricas que posteriormente serán utilizadas por los dashboards. Durante su implementación se emplearon operaciones de agregación, funciones de agrupamiento, múltiples relaciones mediante JOIN, filtros, subconsultas y demás herramientas propias del lenguaje SQL.

Business Intelligence

La capa de Business Intelligence será implementada mediante Power BI.

Su función consiste en consumir las consultas desarrolladas previamente para construir los distintos dashboards definidos durante la etapa de diseño analítico, proporcionando una representación visual de los indicadores del negocio y facilitando la interpretación de la información.

Frontend

El proyecto incorpora una interfaz desarrollada mediante tecnologías web con el objetivo de proporcionar una experiencia de navegación similar a la de una aplicación empresarial.

Esta interfaz funcionará como contenedor visual de los dashboards y permitirá organizar la navegación entre las distintas áreas analíticas del sistema.

Documentación

Con el propósito de registrar el desarrollo completo del proyecto, se generaron dos documentos complementarios.

En conjunto, estos componentes conforman la arquitectura funcional de Hartseer Analytics, estableciendo una separación entre las capas de almacenamiento, procesamiento, análisis, visualización y documentación. Este enfoque modular facilita el mantenimiento del proyecto, mejora su escalabilidad y permite evolucionar cada componente de manera independiente.

3. Flujo de Desarrollo del Proyecto

Análisis del negocio



Modelado de datos



Implementación SQL



Dataset inicial



Desarrollo y validación de consultas



Dataset definitivo



Validación del Storytelling



Power BI



Frontend

4. Construcción de la Base de Datos

La base de datos constituye el núcleo de Hartseer Analytics y representa la fuente principal de información utilizada durante todo el proyecto. Su construcción se desarrolló de forma progresiva, comenzando por el análisis de los requerimientos del negocio y finalizando con la definición del modelo relacional que posteriormente sería implementado en MySQL.

El objetivo principal de esta etapa consistió en diseñar una estructura capaz de almacenar información comercial de manera consistente, garantizando la integridad de los datos y permitiendo la posterior extracción de indicadores mediante consultas SQL.

Para ello se desarrolló un modelo relacional representativo de un negocio de retail, priorizando la normalización, la flexibilidad y la posibilidad de incorporar futuras ampliaciones sin modificar la arquitectura principal.

4.1 Análisis del negocio

Antes de iniciar el modelado de la base de datos fue necesario definir el contexto del negocio que Hartseer Analytics representaría.

Se estableció como escenario una empresa dedicada a la comercialización de productos pertenecientes a tres grandes categorías:

- Ropa.
- Electrodomésticos.
- Libros.

El negocio fue concebido como un comercio de gran tamaño con operaciones tanto presenciales como digitales desde su apertura, permitiendo registrar ventas realizadas mediante distintos canales comerciales.

Durante esta etapa también se definieron los principales procesos que posteriormente debían reflejarse dentro del modelo de datos, entre ellos:

- Registro de clientes.
- Gestión del catálogo de productos.
- Administración de categorías y marcas.
- Registro de compras.
- Detalle de productos vendidos por compra.
- Administración de canales de venta.
- Registro de inversiones publicitarias.

La definición previa de estos procesos permitió identificar la información que debía almacenarse y las relaciones existentes entre cada uno de los componentes del negocio, sirviendo como base para el diseño del modelo relacional.

4.2 Modelado de entidades

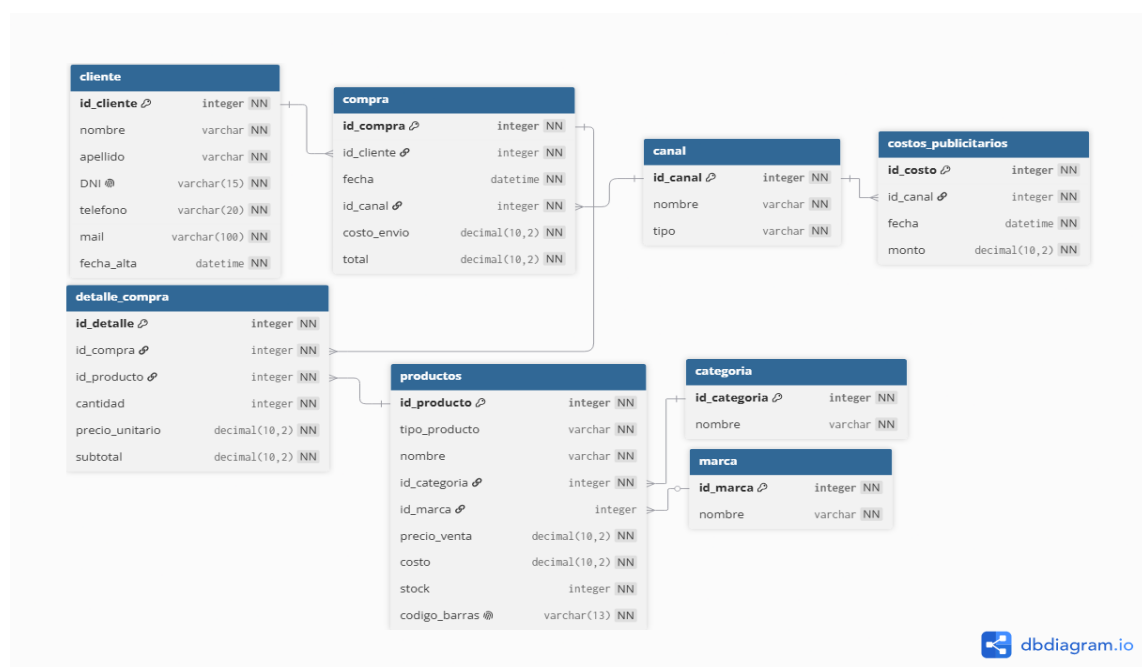
Con el contexto del negocio previamente definido, se procedió a identificar las entidades necesarias para representar la información dentro de la base de datos.

Como resultado de este proceso se diseñó un modelo compuesto por ocho entidades principales:

- Cliente.
- Compra.
- Detalle_Compra.
- Productos.
- Categoría.
- Marca.
- Canal.
- Costos_Publicitarios.

Cada una de estas entidades fue diseñada con una responsabilidad específica dentro del sistema, evitando redundancias y favoreciendo la normalización del modelo.

A continuación se presenta el Diagrama Entidad-Relación (DER) desarrollado durante esta etapa.



Una vez definido el modelo, cada entidad asumió las siguientes responsabilidades dentro del sistema.

Ciente

Almacena la información correspondiente a los clientes registrados en el sistema. Cada cliente puede realizar múltiples compras a lo largo del tiempo, permitiendo posteriormente desarrollar métricas relacionadas con recurrencia, fidelización y comportamiento comercial.

Compra

Representa cada transacción realizada por un cliente. Además de identificar al comprador, registra la fecha de la operación, el canal utilizado y el importe total de la compra.

Detalle_Compra

Actúa como tabla puente entre las compras y los productos comercializados.

Cada registro representa un producto específico perteneciente a una compra determinada, permitiendo almacenar la cantidad vendida, el precio unitario y el subtotal correspondiente.

Esta estructura permite representar compras compuestas por múltiples productos sin generar redundancia de información.

Productos

Contiene el catálogo general del negocio.

Cada producto pertenece a una categoría y, cuando corresponde, se encuentra asociado a una marca comercial.

Además, almacena información relacionada con precios, costos, stock y código de barras.

Categoría

Define las categorías generales del catálogo de productos, facilitando posteriormente el análisis agregado del negocio.

Marca

Agrupar las distintas marcas comerciales asociadas a los productos, permitiendo desarrollar métricas específicas por fabricante.

Canal

Representa los distintos medios mediante los cuales pueden realizarse las ventas, tanto presenciales como digitales.

Esta entidad permite comparar el desempeño comercial entre los diferentes canales disponibles.

Costos_Publicitarios

Registra la inversión realizada en acciones publicitarias para cada canal de venta.

La incorporación de esta entidad permite calcular indicadores como ROAS y Profit Neto por canal.

4.3 Modelo relacional

Una vez identificadas las entidades principales del sistema, se procedió a definir las relaciones existentes entre ellas.

El modelo fue diseñado siguiendo una estructura relacional normalizada, donde cada relación representa una dependencia funcional entre los distintos procesos del negocio.

Las relaciones implementadas fueron las siguientes:

- Un cliente puede realizar múltiples compras, mientras que cada compra pertenece únicamente a un cliente.
- Un canal puede registrar múltiples compras, mientras que cada compra se realiza a través de un único canal.
- Una compra puede contener múltiples productos mediante la tabla Detalle_Compra.
- Un producto puede formar parte de múltiples compras diferentes.
- Cada producto pertenece a una única categoría.
- Cada producto puede estar asociado a una marca comercial.
- Cada canal puede registrar múltiples inversiones publicitarias.

La utilización de este modelo permitió mantener la integridad referencial de la información y reducir la duplicidad de datos, facilitando posteriormente el desarrollo de consultas analíticas y la construcción de indicadores de negocio.

4.4 Decisiones de diseño

Durante el proceso de modelado se tomaron diversas decisiones arquitectónicas con el objetivo de simplificar el modelo sin afectar su capacidad analítica.

Eliminación de la entidad Subcategoría

Inicialmente se evaluó incorporar una entidad destinada a representar subcategorías de productos.

Sin embargo, tras analizar la complejidad adicional que implicaba su implementación y considerando los objetivos del proyecto, se optó por eliminar dicha entidad y trabajar únicamente con categorías principales.

Esta decisión permitió simplificar el modelo relacional sin limitar las métricas previstas para el sistema.

Productos sin marca

Se contempló la posibilidad de que determinados productos, particularmente aquellos pertenecientes a la categoría Libros, no estuvieran asociados a una marca comercial.

Por este motivo, la clave foránea correspondiente a la entidad Marca fue definida como un campo opcional, permitiendo representar este tipo de situaciones sin afectar la integridad del modelo.

Utilización de Detalle_Compra como tabla puente

En lugar de almacenar directamente los productos dentro de la entidad Compra, se implementó una tabla intermedia denominada Detalle_Compra.

Esta decisión permitió representar relaciones de muchos a muchos entre compras y productos, registrar múltiples artículos dentro de una misma operación comercial y almacenar información específica de cada producto vendido.

Además, esta estructura constituye la base para la obtención de indicadores como Revenue, Profit, Margin y rankings de productos.

Identificación única de clientes

Cada cliente fue identificado mediante un DNI único.

Esta decisión permite evitar registros duplicados y facilita la localización de clientes dentro del sistema, tanto para futuras consultas como para una eventual implementación del frontend.

Precisión de datos monetarios

Todos los campos monetarios fueron definidos utilizando el tipo de dato DECIMAL(10,2).

Esta decisión garantiza una representación precisa de valores financieros, evitando errores derivados del uso de tipos numéricos de punto flotante.

5. Implementación del Modelo Relacional

Una vez finalizado el diseño de la base de datos, se procedió a su implementación física utilizando MySQL.

Durante esta etapa se construyeron las tablas previamente definidas, se establecieron las restricciones de integridad y posteriormente se incorporaron las relaciones entre entidades mediante claves foráneas.

La implementación se realizó de forma progresiva con el objetivo de validar cada componente del modelo antes de avanzar hacia la siguiente etapa del desarrollo.

5.1 Creación de tablas

La implementación comenzó con la creación individual de cada una de las entidades que conforman el modelo relacional.

Inicialmente se definieron las claves primarias, tipos de datos, restricciones de unicidad y atributos correspondientes a cada tabla, posponiendo la incorporación de las claves foráneas para una etapa posterior.

Este enfoque permitió verificar de forma independiente la correcta creación de cada entidad antes de establecer las relaciones entre ellas.

Las tablas implementadas fueron las siguientes:

- Cliente
- Productos
- Compra
- Detalle_Compra
- Costos_Publicitarios
- Categoría
- Marca
- Canal

Cada una de ellas fue creada respetando el modelo diseñado durante la etapa de arquitectura, manteniendo consistencia entre la estructura conceptual y su implementación física.

```
1  CREATE TABLE `hartseer_analytics_db`.`productos` (  
2      `id_productos` INT NOT NULL,  
3      `tipo_producto` VARCHAR(45) NOT NULL,  
4      `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,  
5      `id_categoria` INT NOT NULL,  
6      `id_marca` INT NULL,  
7      `precio_venta` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
8      `costo` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
9      `stock` INT NOT NULL,  
10     `codigo_barras` VARCHAR(13) NOT NULL,  
11     PRIMARY KEY (`id_productos`),  
12     UNIQUE INDEX `codigo_barras_UNIQUE` (`codigo_barras` ASC) VISIBLE);  
13
```

```

1  CREATE TABLE `hartseer_analytics_db`.`cliente` (
2      `id_cliente` INT NOT NULL,
3      `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
4      `apellido` VARCHAR(45) NOT NULL,
5      `DNI` VARCHAR(15) NOT NULL,
6      `telefono` VARCHAR(20) NOT NULL,
7      `mail` VARCHAR(100) NOT NULL,
8      `fecha_alta` DATETIME NOT NULL,
9      PRIMARY KEY (`id_cliente`),
10     UNIQUE INDEX `DNI_UNIQUE` (`DNI` ASC) VISIBLE)
11     COMMENT = ' ';
12

```

Estos son algunos ejemplos de la creación de las tablas.

5.2 Implementación de relaciones

Con la estructura de las tablas finalizada, se procedió a incorporar las relaciones entre entidades mediante claves foráneas.

La implementación se realizó respetando el modelo relacional previamente diseñado, estableciendo las dependencias necesarias para garantizar la integridad referencial de la información.

Durante esta etapa se detectó una inconsistencia en la tabla **Productos**, donde el atributo correspondiente a la clave primaria había sido creado con el nombre `id_productos` en lugar de `id_producto`.

Esta diferencia impidió la creación de una de las claves foráneas, debido a que la referencia no coincidía con el nombre esperado por el modelo.

Una vez identificado el origen del problema, se corrigió la nomenclatura del atributo y se completó satisfactoriamente la incorporación de todas las relaciones previstas.

La resolución de este inconveniente permitió validar la consistencia estructural del modelo antes de comenzar la carga de información.

Este inconveniente puso de manifiesto la importancia de mantener consistencia entre el modelo conceptual y su implementación física.

5.3 Construcción del dataset inicial

Antes de generar el dataset definitivo se decidió construir un conjunto reducido de información con fines exclusivamente técnicos.

El propósito de este dataset no consistía en representar un escenario real de negocio, sino en proporcionar una base mínima sobre la cual validar el

funcionamiento de la base de datos y de las consultas SQL desarrolladas durante las etapas iniciales del proyecto.

La información cargada permitió comprobar:

- La correcta inserción de registros respetando las relaciones del modelo.
- El funcionamiento de las claves foráneas.
- La integridad de los JOIN entre tablas.
- La consistencia de los tipos de datos definidos.
- El correcto funcionamiento de las primeras consultas analíticas.

Al tratarse de un dataset construido manualmente, la cantidad de registros fue deliberadamente reducida, priorizando la facilidad de validación por sobre el volumen de información.

Una vez finalizada esta etapa, la totalidad de los datos fue eliminada para dar lugar al dataset definitivo utilizado durante el resto del proyecto.

5.4 Orden de inserción de datos

Durante las primeras pruebas de carga se detectó que el orden de inserción de registros resultaba determinante debido a las restricciones impuestas por las claves foráneas.

Como consecuencia, se estableció una secuencia jerárquica de inserción que garantizara el cumplimiento de todas las dependencias del modelo relacional.

El orden definitivo quedó establecido de la siguiente manera:

Categoría

Marca

Canal

Cliente

↓

Productos

Costos_Publicitarios

↓

Compra

↓

Detalle_Compra

Este procedimiento fue utilizado tanto para el dataset inicial de validación como para la posterior carga masiva de datos, evitando errores de integridad referencial durante la inserción.

6. Validación del Modelo Relacional

Con la implementación física finalizada y el dataset inicial correctamente cargado, se dio comienzo a la etapa de validación del modelo relacional.

El objetivo de esta fase consistió en comprobar que la arquitectura diseñada respondiera correctamente a las necesidades analíticas del proyecto antes de proceder a la construcción del dataset definitivo.

A diferencia de las etapas anteriores, centradas en la implementación estructural de la base de datos, esta validación se enfocó en el comportamiento del modelo frente a consultas SQL reales.

Para ello se desarrolló un conjunto progresivo de consultas organizadas según su nivel de complejidad, permitiendo verificar tanto la consistencia de las relaciones entre tablas como la capacidad del modelo para responder preguntas de negocio.

6.1 Objetivos de la validación

La validación del modelo perseguía los siguientes objetivos:

- Verificar el correcto funcionamiento de las claves foráneas.
- Comprobar la consistencia de las relaciones entre entidades.
- Validar la integridad de los datos almacenados.
- Detectar posibles limitaciones del modelo relacional.
- Confirmar que la estructura diseñada permitiera construir los indicadores analíticos previstos.

Esta etapa representó el primer acercamiento del proyecto al análisis de datos, utilizando la base desarrollada como fuente para la extracción de métricas de negocio.

6.2 Metodología de validación

Las consultas fueron organizadas en tres niveles progresivos de complejidad.

Nivel 1 – Indicadores generales

Se implementaron consultas destinadas a validar el comportamiento global del negocio mediante indicadores básicos como ingresos, cantidad de ventas y ticket promedio.

El objetivo principal consistió en comprobar la correcta agregación de información proveniente de múltiples tablas y verificar la consistencia de las relaciones implementadas.

Nivel 2 – Indicadores comerciales

Posteriormente se desarrollaron consultas orientadas al análisis de productos, categorías y marcas.

En esta etapa comenzaron a emplearse agrupamientos más complejos y operaciones de agregación que permitieron validar el comportamiento del modelo frente a escenarios analíticos de mayor complejidad.

Nivel 3 – Indicadores por canal

Finalmente se implementaron consultas relacionadas con el desempeño de los distintos canales de venta.

Esta etapa permitió validar indicadores asociados a ingresos, inversión publicitaria y rentabilidad, confirmando que la arquitectura diseñada soportaba correctamente el análisis multidimensional previsto para el proyecto.

6.3 Resultados de la validación

La ejecución de las consultas permitió confirmar el correcto funcionamiento del modelo relacional.

Durante el proceso únicamente se identificó una inconsistencia relacionada con el dataset de prueba, donde uno de los canales presentaba un Profit negativo debido a la naturaleza reducida y manual de la información cargada.

Tras revisar las consultas implementadas, se comprobó que la lógica utilizada era correcta y que el comportamiento observado se debía exclusivamente a la composición del dataset inicial.

Como consecuencia, se decidió no modificar la arquitectura del modelo y continuar con el desarrollo del proyecto, dado que dicha situación desaparecería durante la construcción del dataset definitivo.

7. Diseño de la capa analítica

Con el modelo relacional validado, el proyecto avanzó hacia el diseño de la capa analítica, definiendo la información que posteriormente sería representada mediante los dashboards del sistema.

A diferencia de la etapa anterior, donde el foco estuvo puesto en la consistencia estructural del modelo de datos, esta fase se orientó completamente al análisis del negocio y a la transformación de los datos en información útil para la toma de decisiones.

Como resultado de este proceso se desarrolló el documento **Hartseer_Diseño_Analytics**, donde se registran las decisiones metodológicas, los criterios de diseño y la justificación analítica de cada uno de los componentes del sistema.

Debido a que dicho documento aborda en profundidad la filosofía analítica del proyecto, la presente documentación se limita a describir el proceso técnico seguido para su implementación.

7.1 Definición de Dashboards

Como punto de partida se identificaron las principales áreas de análisis que debía cubrir el sistema.

A partir de este proceso se definieron cuatro dashboards independientes, cada uno orientado a responder un conjunto específico de preguntas de negocio.

Los dashboards desarrollados fueron:

- Dashboard Ejecutivo.
- Dashboard Productos.
- Dashboard Clientes.
- Dashboard Marketing.

Esta organización permitió distribuir los indicadores según su contexto de análisis, evitando concentrar un volumen excesivo de información dentro de una única vista y favoreciendo una navegación más clara.

7.2 Definición de Indicadores

Una vez establecida la estructura general de los dashboards, se procedió a identificar los indicadores necesarios para responder las preguntas de negocio previamente definidas.

Durante esta etapa se establecieron métricas relacionadas con:

- Ingresos.
- Rentabilidad.
- Margen.
- Clientes.
- Productos.
- Categorías.
- Marcas.
- Canales de venta.
- Inversión publicitaria.
- Rentabilidad comercial.

La selección de estos indicadores respondió exclusivamente a necesidades analíticas previamente identificadas, descartándose aquellas métricas que no aportaban información relevante para la interpretación del negocio.

7.3 Diseño de Visualizaciones

Con los indicadores definidos, se estableció la forma en que cada uno sería representado dentro de los dashboards.

Para ello se adoptó una estrategia basada en dos tipos principales de componentes visuales:

Cards

Utilizadas para representar indicadores puntuales cuyo objetivo consiste en comunicar el estado actual del negocio mediante un único valor numérico.

Entre ellas se incluyen métricas como Revenue, Profit, Margin, Orders, Customers y demás indicadores agregados.

Gráficos

Utilizados para representar comparaciones, distribuciones y evoluciones temporales.

La selección del tipo de gráfico respondió a la naturaleza de la información representada, priorizando la claridad visual y la facilidad de interpretación por parte del usuario.

Esta metodología permitió mantener una interfaz consistente entre los distintos dashboards y facilitar la lectura de la información.

8. Desarrollo de Consultas Analíticas

Con la arquitectura analítica completamente definida, comenzó el desarrollo de las consultas SQL responsables de generar cada uno de los indicadores del sistema.

El objetivo de esta etapa consistió en traducir los requerimientos analíticos definidos durante la planificación en consultas SQL capaces de generar los indicadores que posteriormente alimentarían los dashboards del sistema.

A diferencia de la validación del modelo relacional, donde las consultas tenían un propósito exclusivamente técnico, las consultas desarrolladas durante esta etapa constituyen la base funcional de los dashboards implementados posteriormente.

8.1 Evolución técnica de las consultas

El desarrollo de las consultas se realizó de manera progresiva, incrementando gradualmente su complejidad a medida que surgían nuevos requerimientos analíticos.

Inicialmente se implementaron consultas basadas únicamente en funciones de agregación.

Posteriormente se incorporaron agrupamientos mediante GROUP BY, filtros sobre agregaciones utilizando HAVING y finalmente subconsultas destinadas a resolver indicadores que requerían trabajar sobre resultados previamente calculados.

Este proceso permitió ampliar progresivamente el conocimiento del lenguaje SQL mientras se desarrollaban las métricas necesarias para el proyecto.

8.2 Validación de Consultas

Una vez desarrollada cada consulta, se realizó un proceso de validación destinado a comprobar tanto su funcionamiento técnico como la coherencia de los resultados obtenidos.

Esta validación incluyó la revisión de:

- Relaciones entre tablas.
- Correcta utilización de funciones de agregación.
- Consistencia de los cálculos financieros.
- Correspondencia entre los resultados obtenidos y las métricas esperadas.

Solo una vez validadas todas las consultas se dio por concluida la etapa de desarrollo analítico, permitiendo avanzar hacia la construcción del dataset definitivo.

9. Construcción del Dataset Definitivo

Finalizada la etapa de desarrollo de la arquitectura analítica y validadas las consultas SQL, se procedió a la construcción del dataset definitivo que sería utilizado durante el resto del proyecto.

A diferencia del dataset inicial, cuyo único propósito consistía en validar el funcionamiento del modelo relacional, esta nueva etapa tuvo como objetivo representar un escenario empresarial completo y consistente con la realidad de un negocio de retail.

Para ello, antes de generar cualquier registro, se definió una historia de negocio que serviría como referencia para la construcción de toda la información almacenada en la base de datos.

Este enfoque permitió que los datos no fueran generados de manera aleatoria, sino siguiendo reglas previamente establecidas que posteriormente podrían ser verificadas mediante análisis y visualizaciones.

9.1 Definición del Storytelling

Como punto de partida se diseñó una historia de negocio destinada a proporcionar contexto a la totalidad del dataset.

La empresa fue definida como un comercio de gran tamaño dedicado a la venta de ropa, electrodomésticos y libros, operando simultáneamente mediante canales presenciales y digitales.

Se estableció una línea temporal comprendida entre el año 2019 y junio de 2026, incorporando distintos eventos comerciales con el objetivo de representar la evolución natural del negocio a lo largo del tiempo.

Dentro de esta historia se contemplaron acontecimientos capaces de influir directamente sobre el comportamiento de las ventas, entre ellos:

- Apertura del negocio durante 2019.
- Incremento de la actividad comercial durante la pandemia.
- Estabilización progresiva del mercado a partir de 2022.
- Crecimiento orgánico durante los años posteriores.
- Corte temporal del dataset en junio de 2026.

La definición previa de este contexto permitió construir un dataset cuya evolución temporal respondiera a una lógica empresarial coherente.

9.2 Reglas de generación del dataset

Una vez establecida la historia del negocio, se definieron las reglas que controlarían la generación de los datos.

Estas reglas permitieron mantener consistencia entre los distintos componentes del dataset y garantizar que las consultas analíticas reflejaran el comportamiento esperado del negocio.

Entre las principales reglas implementadas se encuentran:

- Distribución diferenciada de ventas entre las categorías de productos.
- Variación estacional de la demanda según el tipo de producto.
- Evolución temporal condicionada por la pandemia.
- Participación específica de cada canal de venta.
- Distribución de inversiones publicitarias.
- Márgenes de rentabilidad definidos para cada categoría.
- Incorporación de clientes nuevos y recurrentes.
- Variabilidad del ticket promedio según el tipo de producto.

La utilización de estas reglas permitió construir un dataset con un comportamiento consistente sin necesidad de definir manualmente cada uno de los registros.

9.3 Generación de la información

Con las reglas de negocio completamente definidas, se procedió a la generación del dataset definitivo.

La carga masiva de información fue desarrollada respetando la estructura del modelo relacional y el orden de inserción previamente validado durante las etapas iniciales del proyecto.

Como resultado se obtuvo un conjunto de datos compuesto por información correspondiente a clientes, productos, compras, detalle de compras e inversiones publicitarias, distribuidos a lo largo de toda la línea temporal definida para el proyecto.

La información generada permitió representar múltiples escenarios comerciales, proporcionando suficiente variabilidad para desarrollar indicadores financieros, comerciales y de comportamiento de clientes.

9.4 Composición del dataset

El dataset definitivo quedó conformado por los siguientes volúmenes de información:

Entidad	Registros
Clientes	542
Compras	3.220
Detalle de Compra	5.876
Productos	57
Categorías	3
Marcas	10
Canales	5
Costos Publicitarios	352

9.5 Objetivo del dataset

El propósito del dataset definitivo no consistió únicamente en proporcionar información para alimentar los dashboards.

Su construcción tuvo como finalidad representar un negocio con un comportamiento suficientemente realista como para permitir la extracción de conclusiones mediante técnicas de análisis de datos.

Por este motivo, la generación de la información estuvo guiada por reglas de negocio previamente definidas y no por distribuciones completamente aleatorias.

Este enfoque permitió que las tendencias observadas durante el análisis fueran consecuencia de decisiones de diseño previamente establecidas y no de comportamientos arbitrarios de los datos.

10. Validación del Storytelling

Finalizada la construcción del dataset definitivo, se llevó a cabo un proceso de validación destinado a comprobar que el comportamiento de los datos representara correctamente la historia de negocio definida durante la etapa de diseño analítico.

A diferencia de las validaciones realizadas sobre el modelo relacional y las consultas SQL, cuyo objetivo consistía en verificar aspectos técnicos de la implementación, esta etapa tuvo un enfoque completamente analítico.

El propósito principal fue determinar si las tendencias presentes dentro del dataset respaldaban el Storytelling previamente diseñado, garantizando que la información utilizada durante la etapa de visualización representara un escenario empresarial coherente y consistente.

Esta validación constituye la última etapa de la arquitectura analítica del proyecto y establece el punto de partida para la construcción de los dashboards.

10.1 Metodología de validación

El proceso de validación se estructuró en tres etapas consecutivas.

En primer lugar, se identificaron los pilares fundamentales que componían la historia del negocio.

Posteriormente, se reutilizaron las consultas SQL desarrolladas durante la implementación de los dashboards para extraer la información necesaria correspondiente a cada uno de dichos pilares.

Finalmente, los resultados obtenidos fueron comparados con el comportamiento esperado definido durante el diseño analítico, permitiendo determinar si el dataset representaba adecuadamente la historia planteada.

Este procedimiento evitó la necesidad de desarrollar consultas específicas para la validación, reutilizando las mismas métricas que posteriormente alimentarían los paneles de Business Intelligence.

10.2 Criterio de evaluación

La validación del Storytelling no se realizó buscando coincidencias absolutas entre los datos y el escenario definido.

Debido a que el objetivo del proyecto consistía en representar un comportamiento empresarial realista, el análisis se enfocó en la identificación de tendencias generales y no en el cumplimiento estricto de reglas individuales.

Como consecuencia, pequeñas variaciones entre períodos o categorías fueron consideradas comportamientos esperables dentro de un negocio real y no inconsistencias del dataset.

El Storytelling fue considerado validado siempre que el comportamiento predominante de los datos acompañara la historia de negocio previamente establecida.

Este criterio permitió evitar la construcción de un dataset artificialmente perfecto, favoreciendo en cambio una representación más cercana al comportamiento observado en escenarios comerciales reales.

10.3 Pilares evaluados

La validación se desarrolló sobre ocho pilares principales del Storytelling.

Cada uno de ellos fue analizado mediante indicadores específicos obtenidos directamente desde la base de datos.

Los pilares evaluados fueron:

- Evolución temporal del negocio.
- Impacto de la pandemia.
- Estacionalidad.
- Comportamiento de categorías.
- Distribución de clientes.
- Participación de canales.
- Inversión publicitaria.
- Rentabilidad.

Cada uno de estos aspectos permitió comprobar diferentes dimensiones del comportamiento del negocio, proporcionando una validación integral del dataset.

10.4 Resultados de la validación

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que el comportamiento general del dataset resultó consistente con el Storytelling definido durante la etapa de diseño.

En términos generales se verificó que:

- La evolución temporal del Revenue y del Profit respondió a la línea histórica establecida para el negocio.
- El impacto de la pandemia produjo el incremento esperado tanto en ventas como en actividad comercial.
- La estacionalidad presentó comportamientos acordes a los eventos comerciales definidos, destacándose el incremento de actividad durante

Black Friday y Navidad, así como una disminución relativa durante los períodos vacacionales.

- La distribución de categorías respetó la participación esperada dentro del negocio, reflejando el predominio comercial de los electrodomésticos y los distintos niveles de rentabilidad definidos para cada categoría.
- La composición de la cartera de clientes presentó una distribución consistente entre clientes nuevos, recurrentes y de compra única.
- Los distintos canales comerciales mantuvieron la participación prevista dentro del modelo de negocio.
- La inversión publicitaria y los indicadores asociados reflejaron un comportamiento coherente con la estrategia comercial definida para cada canal.
- Los indicadores de rentabilidad mantuvieron una relación consistente entre ingresos, costos e inversión publicitaria.

Durante el proceso únicamente se identificaron pequeñas variaciones puntuales propias de la naturaleza del dataset, las cuales no modificaron las tendencias generales previamente establecidas.

10.5 Conclusiones

Como resultado del proceso de validación se determinó que el dataset construido representa de forma consistente el escenario empresarial definido durante el diseño analítico de Hartseer Analytics.

Las tendencias observadas mediante las consultas SQL respaldan la historia de negocio utilizada como referencia para la generación de los datos, permitiendo considerar validada la totalidad de los pilares analizados.

Con la finalización de esta etapa se da por concluida la construcción de la arquitectura analítica del proyecto.

A partir de este punto, la base de datos, el dataset definitivo y la totalidad de los indicadores desarrollados quedan preparados para ser consumidos por la capa de Business Intelligence, donde la información será transformada en dashboards interactivos destinados al análisis y la toma de decisiones.

11. Implementación de Business Intelligence

Con el modelo relacional completamente implementado, las consultas SQL validadas y el dataset definitivo construido, el proyecto avanzó hacia la implementación de la capa de **Business Intelligence**, etapa destinada a transformar la información obtenida durante el desarrollo en visualizaciones capaces de facilitar el análisis del negocio y la interpretación de sus principales indicadores.

A diferencia de las etapas anteriores, centradas en el almacenamiento, procesamiento y validación de la información, esta fase tuvo como objetivo construir una representación visual del comportamiento del negocio, permitiendo explorar los datos desde distintas perspectivas sin alterar la lógica analítica desarrollada previamente.

La implementación se realizó utilizando **Microsoft Power BI**, herramienta seleccionada por su capacidad para construir modelos analíticos, reutilizar medidas mediante lenguaje DAX y desarrollar dashboards interactivos orientados al análisis empresarial.

Durante esta etapa se reutilizó íntegramente el trabajo realizado en las fases anteriores del proyecto. El modelo relacional implementado en MySQL constituyó la base del modelo analítico, mientras que las consultas SQL desarrolladas durante la validación del dataset sirvieron como referencia para comprobar la correcta construcción de los indicadores dentro del entorno de Business Intelligence.

De esta manera, la implementación de la capa de Business Intelligence no representó una nueva etapa de análisis del negocio, sino la materialización visual de la arquitectura analítica previamente diseñada, permitiendo representar mediante dashboards la información definida durante las fases de planificación del proyecto y dejando preparada la infraestructura necesaria para su posterior integración con la aplicación **Hartseer Analytics**.

11.1 Desarrollo del Modelo Analítico

La primera actividad desarrollada durante la implementación de la capa de Business Intelligence consistió en construir el modelo analítico que serviría como base para la totalidad de los indicadores y visualizaciones del proyecto.

Para ello, se reutilizó el modelo relacional previamente implementado en MySQL, manteniendo la estructura de tablas y relaciones definida durante las etapas de diseño e implementación de la base de datos. Esta decisión permitió conservar la coherencia entre el almacenamiento de la información y su posterior representación analítica, evitando duplicar estructuras o generar transformaciones innecesarias sobre los datos.

Con el objetivo de adaptar el modelo a las necesidades propias del análisis multidimensional, se incorporó una **tabla calendario**, destinada a centralizar el análisis temporal de la información y permitir la utilización de inteligencia

temporal sobre la totalidad de los indicadores desarrollados. De igual manera, se creó una **tabla exclusiva para medidas**, concentrando la lógica analítica del proyecto en una única entidad y favoreciendo la reutilización de indicadores entre los distintos dashboards implementados posteriormente.

Las relaciones definidas durante el modelado relacional fueron conservadas dentro del entorno analítico, priorizando un esquema simple y consistente que garantizara un comportamiento predecible del contexto de filtros y permitiera reutilizar una misma medida sobre diferentes dimensiones del negocio sin necesidad de duplicar cálculos.

Una vez consolidada la estructura del modelo, se procedió al desarrollo de los indicadores mediante medidas DAX, reutilizando la lógica previamente validada durante la etapa SQL y adaptándola al contexto propio de Power BI. Esta estrategia permitió mantener consistencia entre los resultados obtenidos mediante consultas SQL y los indicadores utilizados posteriormente dentro de los dashboards.

Durante esta etapa se priorizó la construcción de medidas base reutilizables, evitando desarrollar cálculos específicos para cada visualización. Como consecuencia, una misma medida puede ser utilizada simultáneamente por distintos gráficos, tarjetas e indicadores, garantizando uniformidad en los resultados independientemente del contexto de análisis aplicado por el usuario.

Como resultado, se obtuvo un modelo analítico centralizado, escalable y desacoplado de las visualizaciones finales, permitiendo incorporar nuevos indicadores y dashboards sin modificar la estructura principal del proyecto.

11.2 Implementación de los Dashboards

Con el modelo analítico completamente desarrollado, se procedió a implementar los dashboards definidos previamente en el documento

Hartseer_Diseño_Analytics, respetando la estructura, organización e indicadores establecidos previamente para cada una de las áreas analíticas del proyecto.

Debido a que los objetivos, métricas y decisiones de negocio asociadas a cada dashboard fueron documentados durante la fase de planificación analítica, la presente etapa se centra exclusivamente en las decisiones adoptadas durante su implementación dentro del entorno de Business Intelligence.

El Dashboard Ejecutivo fue desarrollado como una vista de síntesis destinada a concentrar los principales indicadores del negocio mediante una estructura basada en tarjetas de información y gráficos de evolución temporal, permitiendo obtener una visión general del desempeño de la empresa desde una única pantalla.

Durante la implementación del Dashboard Productos se detectó que la utilización simultánea de múltiples gráficos generaba una carga visual innecesaria. Como consecuencia, se incorporó un selector dinámico basado en parámetros de campos que permite alternar el análisis entre categorías, marcas y productos

reutilizando las mismas visualizaciones, reduciendo significativamente la cantidad de elementos presentes en pantalla sin perder capacidad analítica.

El Dashboard Clientes fue implementado priorizando la identificación de patrones de comportamiento, combinando indicadores generales, rankings y distribuciones que permiten analizar la composición de la cartera de clientes desde distintas perspectivas.

Finalmente, el Dashboard Marketing fue construido manteniendo una comparación permanente entre canales de venta. Para ello, los gráficos fueron configurados para ignorar el filtro correspondiente al canal seleccionado, preservando las comparativas globales y permitiendo evaluar el desempeño relativo de cada medio independientemente del contexto de filtrado aplicado por el usuario.

11.3 Criterios de Visualización

La construcción de los dashboards se desarrolló siguiendo una serie de criterios orientados a facilitar la interpretación de la información y mantener una experiencia de análisis consistente entre las distintas vistas del sistema.

En primer lugar, se estableció una distribución uniforme de los componentes, utilizando una estructura repetitiva basada en tarjetas de indicadores ubicadas en la parte superior y visualizaciones analíticas organizadas en la sección inferior de cada dashboard. Esta disposición permite identificar rápidamente el estado general del negocio antes de profundizar en el análisis específico de cada área.

Asimismo, se procuró minimizar la carga visual evitando incorporar gráficos redundantes o información repetida. Durante el desarrollo se priorizó la reutilización de visualizaciones mediante componentes dinámicos siempre que ello permitiera conservar la capacidad analítica sin incrementar la complejidad de la interfaz.

Finalmente, se mantuvieron criterios gráficos homogéneos entre los distintos dashboards, utilizando una misma línea visual para colores, tipografías, espaciados y distribución de componentes. Esta decisión favorece la consistencia general del sistema y facilita la navegación entre las diferentes áreas analíticas desarrolladas.

11.4 Resultados de la Etapa

La implementación de la capa de Business Intelligence permitió validar el correcto funcionamiento de la totalidad de los indicadores definidos durante la arquitectura analítica del proyecto, transformando la información obtenida mediante SQL en visualizaciones interactivas capaces de representar el comportamiento del negocio desde diferentes perspectivas.

Como resultado de esta etapa, Hartseer Analytics dispone de un conjunto de dashboards coherentes con el modelo de datos implementado, manteniendo

consistencia entre las métricas desarrolladas, las consultas SQL previamente validadas y las decisiones de negocio definidas durante la planificación analítica.

Con la finalización de esta fase, concluye el desarrollo de la infraestructura analítica de Hartseer Analytics. A partir de este punto, el proyecto dispone de un modelo de datos validado, un conjunto de indicadores implementados y dashboards funcionales, dejando preparada la información necesaria para su integración durante el desarrollo del frontend de la aplicación.